

Estabilidad temporal : AUC media = 0.9645 (std = 0.0273, rango = 0.0751)

Calibración : Brier = 0.0702 ECE = 0.0137

Sostenibilidad : 92.3 ms / lote (6,596 alumnos) 71,468 alumnos/seg Tamaño .pkl = 932.7 KB

AUC por cohorte

Cohorte	N	Abandono	AUC
2010	657	37.7%	0.9919
2011	715	36.5%	0.9918
2012	680	36.3%	0.9813
2013	603	37.5%	0.9799
2014	633	36.8%	0.9815
2015	580	35.2%	0.9618
2016	539	31.0%	0.9427
2017	562	31.5%	0.9726
2018	538	21.2%	0.9245
2019	505	14.3%	0.9168
2020	584	0.0%	nan

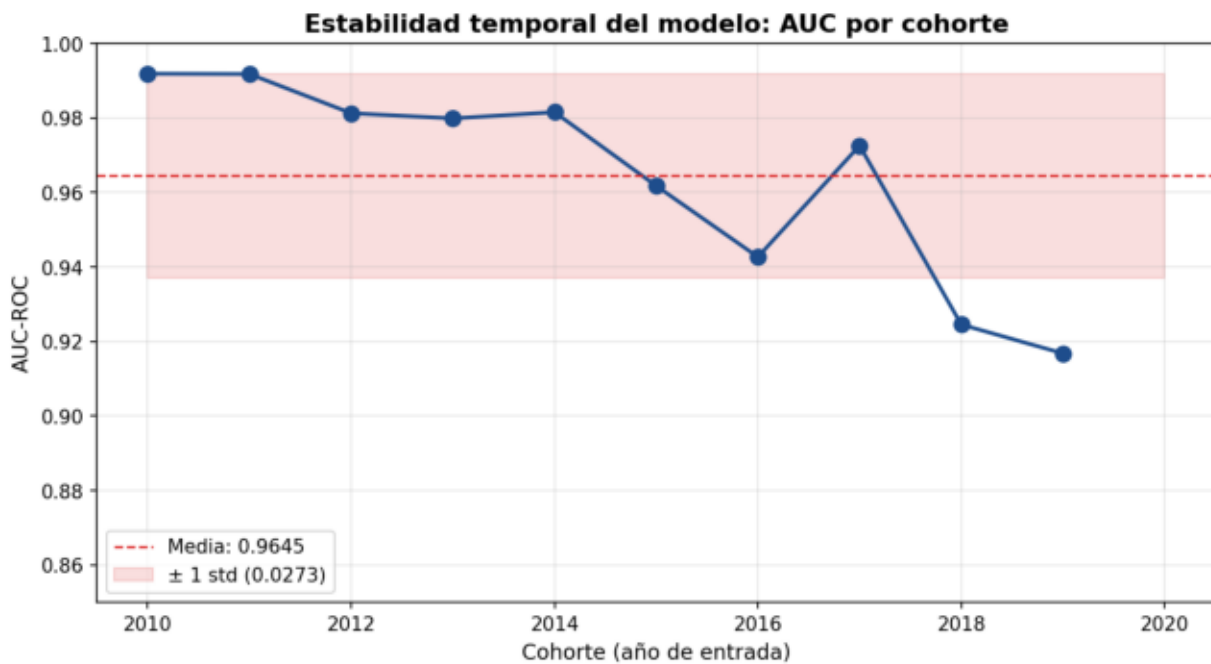
Sostenibilidad operativa

Métrica	Valor
Tiempo total (ms)	92.3
Tiempo / alumno (ms)	0.0140
Throughput (alumnos/s)	71,468
Tamaño .pkl (KB)	932.7
Brier score	0.0702
ECE (10 bins)	0.0137

CONCLUSIÓN — Sec 4.8

El modelo LightGBM muestra alta estabilidad temporal (rango AUC = 0.0751 entre cohortes 2010-2020), buena calibración (Brier = 0.0702, ECE = 0.0137) y excelente eficiencia operativa (71,468 alumnos/segundo con un tamaño de 932.7 KB). Estos resultados sustentan su despliegue en producción institucional.

Sec 4.8 — Estabilidad temporal: AUC por cohorte



Sec 4.8 — Calibración: Curva de fiabilidad

